参考译文，由 Van Phong 技术与贸易有限公司翻译。以已发表的原文为准；图表请参阅原文。

采矿机械用双金属切向旋转截齿

发明人：Viktor Ivanovich Bolobov, Vladimir Sergeevich Bochkov, Grigory Adambaevich Yusupov, Le Thanh Binh

实用新型专利 RU 167 383 U1 · 俄罗斯联邦 联邦知识产权局 · 公告日2017年1月10日，公报第1期 · IPC E21C 35/183 (2006.01)

著录项目

(19) (11) (13)	RU 167 383 U1
(12)	专利的实用新型说明书
(51) IPC	E21C 35/183 (2006.01)
(21)(22) 申请	2016120717，2016年5月26日
(24) 专利有效期起算日	2016年5月26日
登记日	2016年12月14日
优先权：(22) 申请日	2016年5月26日
(45) 公告	2017年1月10日，公报第1期
通信地址	199106，圣彼得堡，瓦西里岛，21线，2号，联邦国立预算高等教育机构"圣彼得堡矿业大学"，知识产权与技术转移处
(72) 发明人	Bolobov Viktor Ivanovich (RU), Bochkov Vladimir Sergeevich (RU), Yusupov Grigory Adambaevich (RU), Le Thanh Binh (RU)
(73) 专利权人	联邦国立预算高等教育机构"圣彼得堡矿业大学"(RU)
(56) 检索报告引用文献	RU 146439 U1, 10.10.2014. SU 1314042 A1, 30.05.1987. RU 2052099 C1, 10.01.1996. RU 2172406 C2, 20.08.2001. RU 2183270 C2, 10.06.2002. UA 86162 U, 10.12.2013. US 4944559 A, 31.07.1990.
(54) 名称	采矿机械用双金属切向旋转截齿

(57) 摘要

本发明涉及采矿工业，具体涉及用于破碎坚固性和磨蚀性范围很宽的矿物材料和人造材料的旋转截齿，可用于矿山巷道掘进或利用采煤机、掘进机开采矿产。

一种采矿机械用双金属切向旋转截齿，包括带有镶嵌硬质合金刀头的易磨损头部的齿体以及齿柄，在齿身易磨损头部的周边设有硬质合金材料堆焊层，并设有由高冲击韧性材料制成的芯部，其特征在于：堆焊层制成由高强度、高耐磨性材料（例如工具钢）构成的整体环形壳体，并通过扩散焊与芯部连接。

采用该双金属截齿可提高与岩石接触的齿身头部的硬度，从而提高其耐磨性，使截齿使用寿命延长。

说明书

本发明涉及采矿工业，具体涉及用于破碎坚固性和磨蚀性范围很宽的矿物材料和人造材料的旋转截齿，可用于矿山巷道掘进或利用采煤机、掘进机开采矿产。

已知一种切向旋转截齿（专利RU No. 44744，2005年3月27日公布），其包括齿体、硬质合金刀头、支承旋转部分和齿柄。其特点在于：头部长度与尾部长度之比在0.8～1.2范围内选取，头部横截面半径从硬质合金刀头向齿柄方向以准线性规律增大。

该结构的缺点是截齿齿体头部磨料磨损快，导致硬质合金刀头裸露并从齿体中崩脱。

已知一种破岩截齿（专利RU No. 2172406，2001年8月20日公布），其包括工作头、圆柱形齿柄和套装在齿柄上的支承环。支承环与截齿工作头下部直接接触。在截齿头部与支承环相互接触的表面上设有深度比为3～3.5的凹槽，凹槽内填充作为煤粉吸收体的减摩材料。

该结构的缺点是截齿齿体头部磨料磨损快。

已知一种采矿机械用组合截齿（专利RU No. 119804，2012年8月27日公布），其包括具有三个圆柱段的阶梯形齿座、安装在齿座前部并镶嵌硬质合金刀头且在后端面上有圆柱形凹孔的可更换工作头，以及用于防止工作头相对齿座纵向移动的止动元件，其特征在于：止动元件制成止动定位螺钉，该螺钉安装在可更换工作头侧面上开设的、上部带螺纹的孔中，并伸入齿座前部的环形槽内。

其缺点是可更换工作头磨料磨损快，需要经常更换。

已知一种破碎或挖掘工具（专利RU No. 2480586，2013年4月27日公布），其包括本体；包含空腔和轴向凸出侧壁的支承面；固定在空腔内的刀头，该刀头包括尖端、锥形前表面、侧表面以及前表面与侧表面交线处的过渡棱边；以及位于凸出侧壁径向外侧、由比本体更硬的材料制成的环。

该截齿的缺点是保持环和BK硬质合金加强刀头的截齿齿体磨损快，随后环和刀头崩脱。

已知一种采矿机械用切向旋转截齿"AWR"（专利RU No. 146439，2014年10月10日公布），被选作原型，其包括齿身（具有带镶嵌硬质合金刀头的易磨损头部的齿体）和齿柄，其特征在于：在易磨损头部的周边设有硬质合金材料堆焊层。

该截齿的缺点是硬质合金堆焊层的施焊工艺复杂，需要专用的昂贵设备。

技术效果是提高截齿齿身在与被破碎岩石接触区域的表面硬度，从而有助于延长截齿的使用寿命。

上述技术效果的实现方式是：带齿柄的齿体制成由高强度、高耐磨性材料构成的圆柱形壳体，并通过扩散焊与由高韧性材料制成的芯部连接。

采矿机械用双金属切向旋转截齿通过以下附图加以说明：

- 图1 — 安装在采矿机械工作机构齿座中的双金属切向旋转截齿；
- 图2 — 双金属切向旋转截齿的结构；
- 图3 — 齿体严重磨料磨损的P山32切向截齿外观；
- 图4 — 硬质合金刀头崩脱后仍在使用的旋转截齿外观，

其中：

1. 截齿；
2. 齿座（凸座）；
3. 工作机构（掘进机截割头）；
4. 挡圈；
5. 截齿齿体；
6. 截齿齿柄；
7. 加强用硬质合金刀头；
8. 齿体壳体；

9. 齿体芯部。

[图1 — 见原文PDF第2页] 安装在采矿机械工作机构齿座中的双金属切向旋转截齿

[图2 — 现有PDF中未收录] 双金属切向旋转截齿的结构

[图3 — 现有PDF中未收录] 齿体严重磨料磨损的P山32切向截齿

[图4 — 现有PDF中未收录] 硬质合金刀头崩脱后仍在使用的旋转截齿

双金属切向旋转截齿1（图1）安装在齿座2中，齿座2焊接固定在掘进机的工作机构3上；安装在截齿齿柄6上的挡圈4防止截齿1在工作过程中从齿座2中脱出。加强用硬质合金刀头7安装在截齿齿体5中，齿体5与截齿齿柄6一起制成由高强度、高耐磨性材料构成的整体圆柱形齿体壳体8（图2），并通过扩散焊与由高冲击韧性材料制成的齿体芯部9连接。

截齿齿体5（图1）的装配方法如下：将齿体壳体8过盈套装在齿体芯部9上。对装配好的结构进行扩散焊，以保证双金属结构的整体性。采用冷装法将加强用硬质合金刀头7固定在截齿齿体5中。

工作时，工作机构3（例如掘进机截割头）作旋转运动，加强用硬质合金刀头7与截齿齿体5的头部一起与岩石相互作用，将岩石破碎。由于截割过程中与岩石产生摩擦，加强用硬质合金刀头7和截齿齿体5的头部发生磨损。若截齿齿体5材料硬度不足，齿体将发生剧烈磨损，并伴随加强用硬质合金刀头7裸露（图3）和崩脱（图4）。

此后，没有加强用硬质合金刀头7的截齿继续截割岩石时由截齿齿体5承担，因而作用于工具上的力增大至两倍，导致破岩过程能耗增加、工作机构3工作动载加剧、掘进机生产率和使用寿命降低等不利现象。因此，没有硬质合金刀头的截齿即被视为已失效，需要立即更换。由此可见，提高齿体的耐磨性是延长旋转截齿使用寿命的有效途径。

采用本申请提出的双金属截齿可提高与岩石接触的齿身头部的硬度，从而提高其耐磨性，使截齿使用寿命延长。

(57) 实用新型权利要求

一种采矿机械用双金属切向旋转截齿，包括带有镶嵌硬质合金刀头的易磨损头部的齿体以及齿柄，其特征在于：带齿柄的齿体制成由高强度、高耐磨性材料构成的圆柱形壳体，并通过扩散焊与由高韧性材料制成的芯部连接。